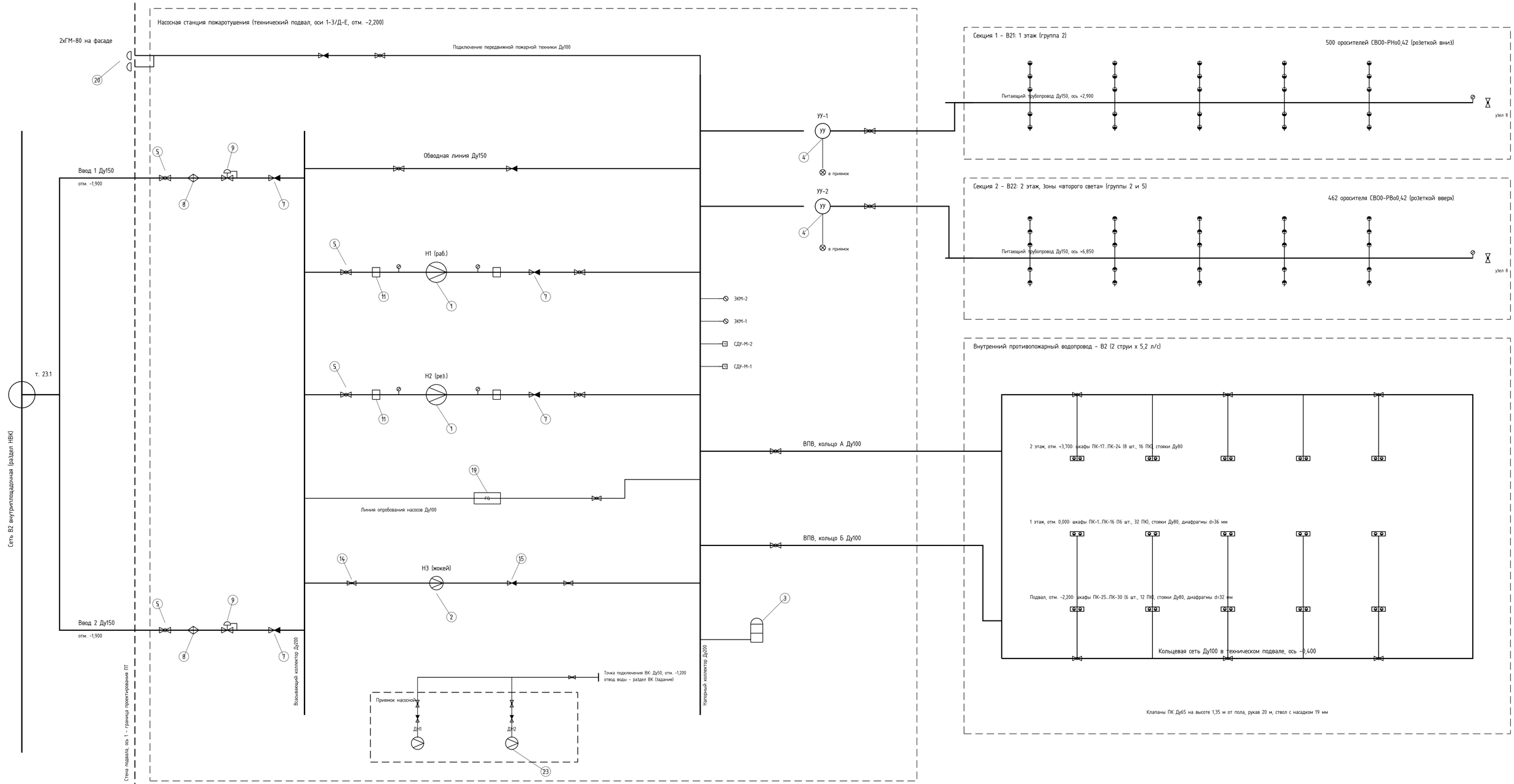
# Схема принципиальная систем водяного пожаротушения (B2, B21, B22)




| Показатель | Значение |
|---|---|
| Расчётный расход АУПТ (табл. 6.1 СП 485, гр. 2) | 30,0 л/с |
| Расход ВПВ (2 струи) | 10,4 л/с |
| Расход на вводе | 40,4 л/с (145 м³/ч) |
| Требуемый напор на выходе насосной | 37,1 м |
| Давление в точке 23.1: гарантированное / максимальное | 0,20 / 0,60 МПа |
| Настройка регуляторов давления на вводах | 0,20 МПа |
| Напор насосов Н1/Н2 | 22 м |
| Расход по ТУ (согласовано 10.10.2026) | 41 л/с |
| Продолжительность работы | 60 мин |
| Объём воды на пожаротушение | 145,4 м³ |

Примечания

1. Позиции оборудования – по спецификации ПТ.С.
2. Отметки: ось насосов и коллекторов −1,750, выход УУ −0,600, питающие В21 +2,900, В22 +6,850, кольцо В2 −0,400, вводы −1,900.
3. Затворы на вводах, после УУ, на отводе к кольцу ВПВ, на обводной линии и линии опробования – с контролем положения (сигнал на ППКУП «Сириус», пом. 03).
4. Пуск основного насоса – по падению давления в напорном коллекторе (СДУ-М, ЭКМ), от СДУ узлов управления, от кнопок «Пуск насосов» в шкафах ПК; резервный – при невыходе основного на режим. Алгоритм – лист 14.
5. Напор насосов подобран при 0,20 МПа на вводе 23.1 (ТУ от 08.10.2026) с учётом потерь в регуляторе давления; расчётный расход 40,4 л/с при согласованных 41 л/с. При давлении в точке подключения до 0,60 МПа регуляторы на вводах держат за собой 0,20 МПа.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | «Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район» | | | |
| Разраб. | | | | | | Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ) | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | | | Р | 3 | 15 |
| Н.контр. | | | | | | Схема принципиальная систем В2, В21, В22 | ООО «Технология» | | |
| ГИП | | Хвостов | | | 10.26 | | | | |

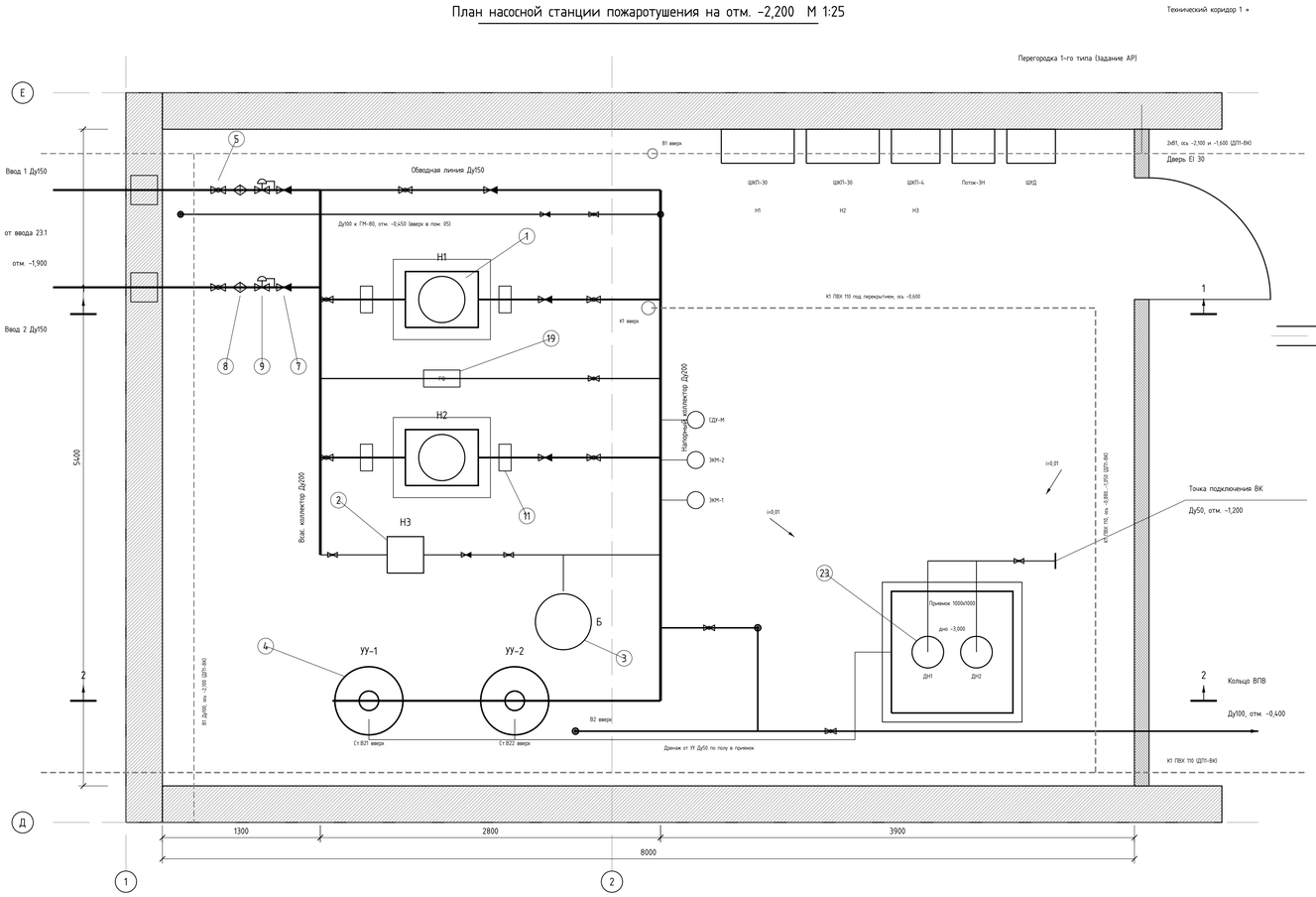
Взам. инв. №

Подп. и дата

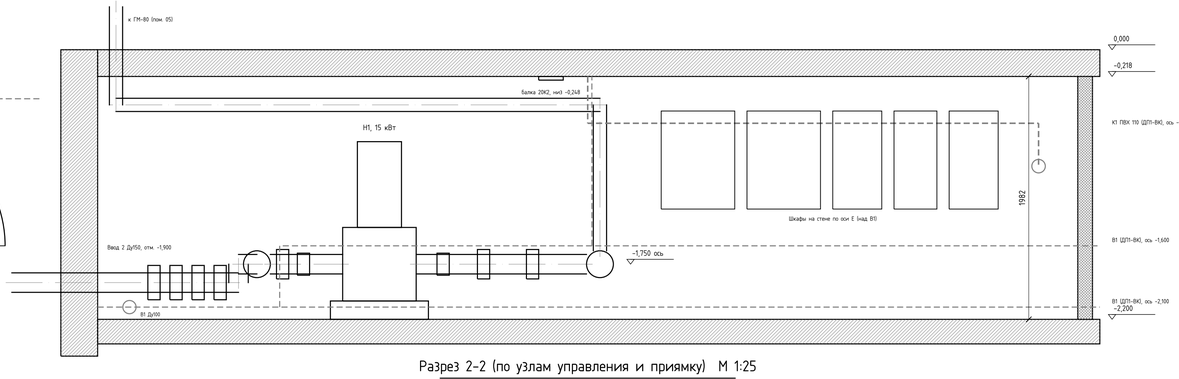
Инв. № подл.

Формат А1

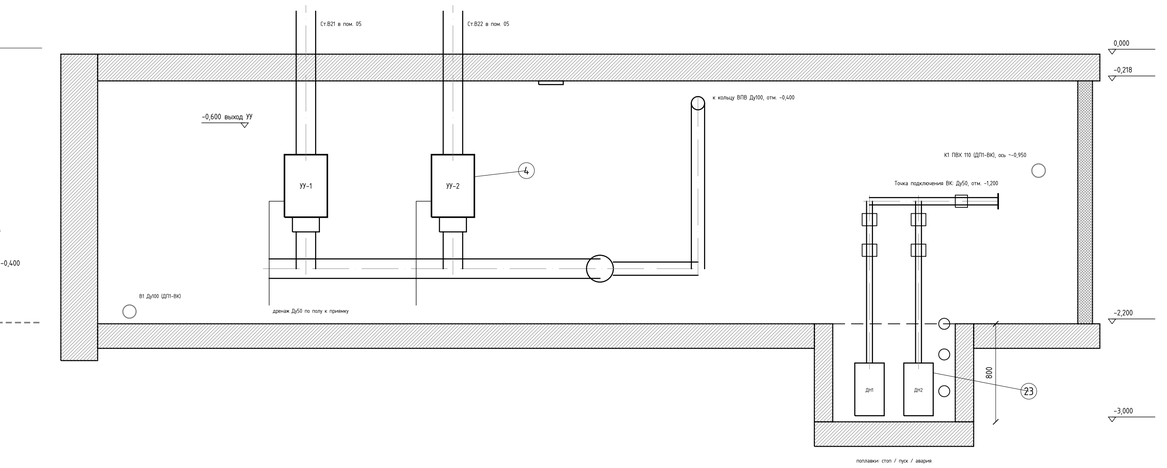
## План насосной станции пожаротушения на отм. −2,200  М 1:25




## Разрез 1–1 (по линии Н1)  М 1:25




## Разрез 2–2 (по узлам управления и приямку)  М 1:25



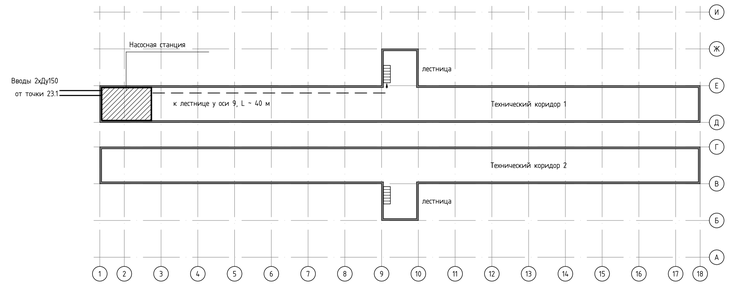

### Экспликация оборудования

| Обозн. | Наименование | Кол. | Поз. |
|---|---|---|---|
| Н1, Н2 | Насос пожарный in-line Q=14,5 м³/ч, H=22 м, 15 кВт (1 раб. + 1 рез.) | 2 | 1 |
| Н3 | Жокей-насос Q=1,5 м³/ч, H=30 м, 0,55 кВт | 1 | 2 |
| Б | Бак мембранный 100 л | 1 | 3 |
| УУ-1, УУ-2 | Узел управления спринклерный Ду150 | 2 | 4 |
| ДН1, ДН2 | Насос дренажный погружной Q=10 м³/ч, H=10 м, 0,75 кВт | 2 | 23 |
| ШКП | Шкафы контрольно-пусковые ШКП-30 (Н1, Н2), ШКП-4 (Н3) | 3 | 185, 186 |
| ША | Поток-ЭН, С2000-КДП-2И, РИП-24 в шкафу автоматики | 1 | 184, 187, 189 |
| ШУД | Шкаф управления дренажными насосами | 1 | 24 |
| FQ | Расходомер на линии опробования Ду100 | 1 | 19 |
| – | Регулятор давления «после себя» Ду150 (настройка 0,20 МПа) и фильтр сетчатый Ду150 на вводах | 2+2 | 9, 8 |

Примечания

1. Насосная станция размещена в западном конце технического коридора 1 (оси 1–3/Д–Е), у места ввода водопровода. Помещение отделяется от коридора противопожарной перегородкой 1-го типа с дверью EI 30 (Задание АР). Выход – по коридору 1 к лестнице у оси 9, отдельный выход не требуется (решение Заказчика от 10.10.2026 и 12.10.2026). Температура воздуха – не ниже +5 °С.
2. Вводы 2хДу150 – от ввода 23.1 на границе Здания (ТУ от 08.10.2026, расход 41 л/с согласован Заказчиком 10.10.2026). Давление в точке подключения – от 0,20 до 0,60 МПа, поэтому на каждом вводе установлены фильтр сетчатый и регулятор давления «после себя» с настройкой 0,20 МПа. Граница проектирования ПТ – наружная грань стены подвала. Отметки, материал труб и привязку вводов согласовать с разделом НВК.
3. Насосы – на бетонных основаниях h=150 мм с виброизоляторами, присоединение – через виброкомпенсаторы.
4. Стояки Ст.В21 и Ст.В22 проходят в пом. 05 1 этажа, затворы после УУ – в пом. 05 на отм. +1,000. Перемычка кольца ВПВ и линия к патрубкам ГМ-80 – также через пом. 05.
5. Приямок 1000х1000 глубиной 800 мм (в стороне от отвода К1) и основания под насосы – по Заданию КР; пол насосной – с уклоном 0,01 к приямку. Дренажные насосы ДН1, ДН2 работают поочерёдно, резервный включается по второму поплавку, сигнал «Аварийный уровень» – на ППКУП «Сириус». Напорная линия насосов – до точки подключения Ду50 на отм. −1,200 с краном у отвода К1; отвод воды – раздел ВК по Заданию (до 10 м³/ч, при аварийном уровне – до 20 м³/ч). Секции АУПТ опорожнять с расходом не более 10 м³/ч.
6. Электроприёмники насосной – I категория надёжности, питание от панели ПЛУ (раздел ЭМ). Рабочее и аварийное освещение, телефонная связь с помещением дежурного персонала – по смежным разделам.
7. Трубопроводы обвязки – сталь электросварная ГОСТ 10704-91, соединения сварные и фланцевые PN16. Балки перекрытия подвала (20К2, низ −0,248) обходить снизу.
8. У входа в насосную – световое табло «Насосная станция пожаротушения» (раздел СПС/ЭОМ).
9. Через насосную проходят трубопроводы раздела ВК (показаны по ОПР-01/24/2024-ДП1-ВК): К1 – магистраль вдоль стены по оси Д, отвод у перегородки и ветка под перекрытием к стояку на 1 этаж; В1 – ввод у оси 1, трубопровод Ду100 вдоль стены по оси 1 и два трубопровода вдоль стены по оси Е. Арматура вводов ПТ – за трубопроводом В1, шкафы управления – над ним, линия к ГМ-80 – в стороне от стояка В1, приямок – в стороне от К1. Проходы К1 и В1 через перегородку насосной и перекрытие – с заделкой, обеспечивающей предел огнестойкости не ниже EI 45, трубы ПВХ – с противопожарными муфтами (Задание ВК).

### Схема расположения насосной станции  М 1:500




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ | |
| | | | | | | «Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район» | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ) | Стадия: Р; Лист: 10; Листов: 15 |
| Разраб. | | | | | | | |
| Пров. | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | Насосная станция пожаротушения. План, разрезы 1–1, 2–2. Схема расположения | ООО «Технология» |
| ГИП | | Хвостов | | | 10.26 | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1